

TEMA 1

CONCEPTOS FUNDAMENTALES Y LEYES DE KIRCHHOF

Teoría de Circuitos

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

Índice

- 1 Magnitudes eléctricas
- 2 Terminales y puertas
- 3 Referencias de polaridad
- 4 Clasificación de circuitos
- 5 Leyes de Kirchhoff
- 6 Balance de potencia

Índice

- 1 **Magnitudes eléctricas**
- 2 Terminales y puertas
- 3 Referencias de polaridad
- 4 Clasificación de circuitos
- 5 Leyes de Kirchhoff
- 6 Balance de potencia

Carga eléctrica

Carga eléctrica, $q(t)$: propiedad de las partículas elementales que constituyen la materia y que se manifiesta por medio de fuerzas eléctricas.

- El electrón, e^- , constituye la carga eléctrica más pequeña posible, representada como q_e .
- Se toma la carga del electrón como negativa, y positiva la del protón.
- Aplicando energía se puede conseguir que los electrones se desplacen.



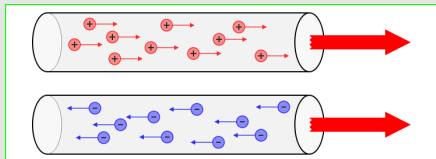
Charles-Augustin de
Coulomb
(1736-1806)

Unidad en el SI: culombio [C] que equivale a $6,242 \cdot 10^{18} q_e$.

Corriente eléctrica

Corriente eléctrica, $i(t)$: cantidad de carga que atraviesa una superficie de interés en la unidad de tiempo.

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt}$$



- Por motivos históricos, se asocia el sentido del movimiento al de las cargas positivas (aunque el desplazamiento real en conductores metálicos es de los electrones).
- Se conoce como **conductividad eléctrica** a la capacidad de un material para permitir a los electrones circular a través de él.



André-Marie Ampère
(1775-1836)

Unidad en el SI: amperio [A].

Voltaje (tensión, diferencia de potencial,...)

Diferencia de potencial, $v(t)$ o $u(t)$: se define como la energía, $w(t)$, necesaria para trasladar la unidad de carga entre dos puntos.

$$u(t) = \frac{dw(t)}{dq(t)}$$

- Es necesario indicar el punto de mayor (+) y menor (-) potencial.
- Tomando como referencia de potencial un punto del circuito, la tensión entre dos puntos se calcula a partir de los potenciales respecto a dicha referencia: $v_{ab}(t) = v_a(t) - v_b(t)$.

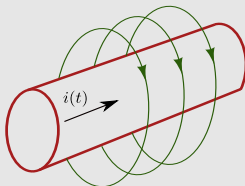


Alessandro Giuseppe
Antonio Anastasio Volta
(1745-1827)

Unidad en el SI: voltio [V].

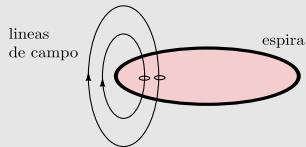
Flujo magnético

Electricidad-Magnetismo. Toda corriente eléctrica por un conductor crea un campo magnético alrededor del mismo (ley de Ampère-Maxwell).



Flujo magnético, $\phi(t)$: conjunto de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie determinada.

Unidad en el SI: weber [Wb].

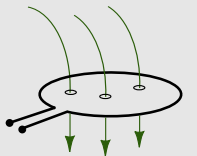


Flujo magnético

Ley de Faraday. Si el flujo magnético que atraviesa una superficie delimitada por una espira varía con el tiempo, en los bornes de dicha espira se genera una tensión (fuerza electromotriz) proporcional y de signo contrario a la variación de dicho flujo concatenado.

$$u(t) = -\frac{d\phi(t)}{dt}$$

- El flujo puede provenir de un imán permanente, un **electroimán**, o de la intensidad que recorre la propia espira.
- Esta ley constituye la base de los generadores de energía eléctrica tradicionales.



Flujo magnético externo



Flujo magnético originado por la corriente

Potencia y energía

Potencia, $p(t)$: cantidad de trabajo (energía) intercambiado por unidad de tiempo.

$$p(t) = \frac{dw(t)}{dt} = \frac{dw(t)}{dq(t)} \cdot \frac{dq(t)}{dt} = u(t) \cdot i(t)$$

Se obtiene a partir del voltaje entre dos puntos y la corriente que circula entre ellos.

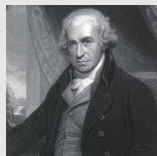
Unidad en el SI: vatio [W].

Energía, $w(t)$: se obtiene a partir de la potencia.

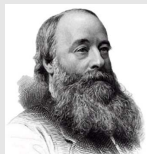
$$w(t) = \int_{-\infty}^t p(\tau) d\tau$$

Unidad en el SI: julio [J].

Otras unidades muy utilizadas: vatio-hora [Wh].



James Watt
(1736-1819)



James Joule
(1818-1889)

Potencia y energía

Ejercicio 1.1

Calcular el tiempo que tarda un circuito de $2\,000\text{ W}$ en consumir 16 kWh .
Solución: 8 horas.

Ejercicio 1.2

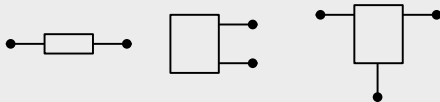
Una máquina de tren tiene una potencia nominal de 500 kW . En un trayecto de 1 hora se sabe que la máquina permanece el 50% del tiempo absorbiendo su potencia nominal mientras que el resto del tiempo absorbe solo la mitad de la potencia nominal. Calcular la energía absorbida por la máquina en dicho trayecto.
Solución: 375 kWh .

Índice

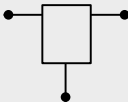
- 1 Magnitudes eléctricas
- 2 Terminales y puertas**
- 3 Referencias de polaridad
- 4 Clasificación de circuitos
- 5 Leyes de Kirchhoff
- 6 Balance de potencia

Terminal (borne, borna)

Extremo de un conductor, preparado para facilitar su conexión con un componente elemental de un circuito.



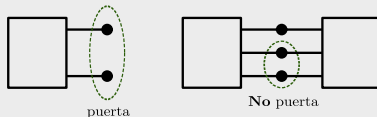
Dos terminales



Tres terminales

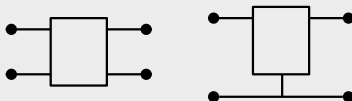
Puerta

Pareja de terminales donde la intensidad que entra por uno sale por el otro.

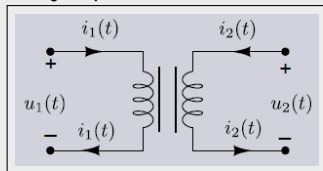


Bipuerta

Elemento de cuatro terminales, agrupados en dos puertas.



Ejemplo: transformador

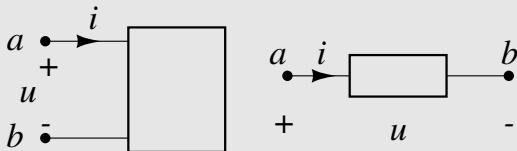


Índice

- 1 Magnitudes eléctricas
- 2 Terminales y puertas
- 3 Referencias de polaridad**
- 4 Clasificación de circuitos
- 5 Leyes de Kirchhoff
- 6 Balance de potencia

Objetivo: unificar los criterios de signos de las magnitudes eléctricas. Es normal asignar referencias asociadas al comportamiento habitual del componente.

Referencias pasivas: una vez definido el sentido positivo de la tensión, la intensidad entra por el terminal positivo.

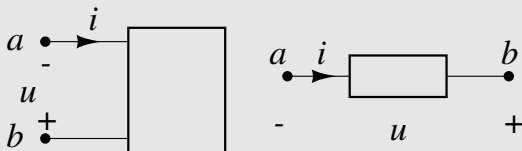


Si $p(t) = u(t) \cdot i(t) > 0 \longrightarrow$ Absorbe potencia

Si $p(t) = u(t) \cdot i(t) < 0 \longrightarrow$ Cede potencia

Normalmente se tomarán referencias pasivas para las resistencias.

Referencias activas: una vez definido el sentido positivo de la tensión, la intensidad entra por el terminal negativo.



Si $p(t) = u(t) \cdot i(t) > 0 \longrightarrow$ Cede potencia

Si $p(t) = u(t) \cdot i(t) < 0 \longrightarrow$ Absorbe potencia

Normalmente se tomarán referencias activas para las fuentes de tensión e intensidad.

Las referencias son solamente un criterio de signos, la realidad no se ve afectada por utilizar unas u otras en el estudio del circuito.

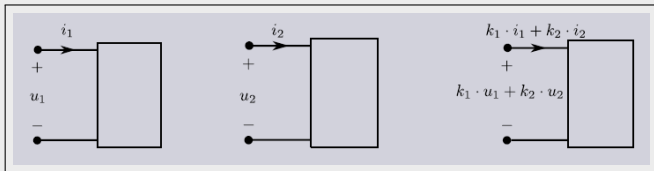
Índice

- 1 Magnitudes eléctricas
- 2 Terminales y puertas
- 3 Referencias de polaridad
- 4 Clasificación de circuitos**
- 5 Leyes de Kirchhoff
- 6 Balance de potencia

Circuitos lineales

Son circuitos en los que existe una relación lineal entre las excitaciones (tensiones e intensidades impuestas por las fuentes) y las respuestas.

Conocidas las respuestas de un circuito (i_1, i_2) ante diversas excitaciones (u_1, u_2), la respuesta a cualquier combinación lineal de las excitaciones se corresponde con la misma combinación lineal de las respuestas.



Es consecuencia de los principios de proporcionalidad y superposición asociados a las ecuaciones lineales.

Circuitos no lineales

Generalmente son circuitos cuyos parámetros son función de la intensidad que lo recorre o de la tensión aplicada y casi siempre conducen a ecuaciones no lineales.

Circuitos estáticos

Gobernados estrictamente por ecuaciones algebraicas.

Circuitos dinámicos

Gobernados por ecuaciones algebraicas y diferenciales, cuya solución en un instante dado requiere conocer la historia pasada del circuito.

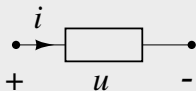
Circuitos invariantes en el tiempo

Caracterizados por ecuaciones algebraicas o diferenciales de coeficientes constantes.

En función del tipo de excitación

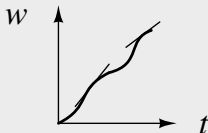
- Circuitos de **corriente continua**. Excitaciones constantes en el tiempo.
- Circuitos de **corriente alterna sinusoidal**. Las excitaciones son señales sinusoidales. A su vez se dividen en circuitos monofásicos y trifásicos.

Circuitos activos y pasivos



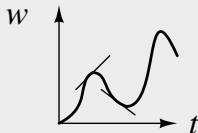
$$w_{abs}(t) = \int_{-\infty}^t p_{abs}(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t u(\tau) \cdot i(\tau) d\tau$$

Circuitos pasivos: $w_{abs}(t) \geq 0, \forall t$



$$p_{abs}(t) \geq 0, \forall t$$

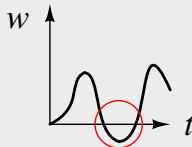
Disipativo



$$\exists t_0 \mid p_{abs}(t_0) < 0$$

Almacenador

Circuitos activos: Si $\exists t_0$ tal que $w_{abs}(t_0) < 0$



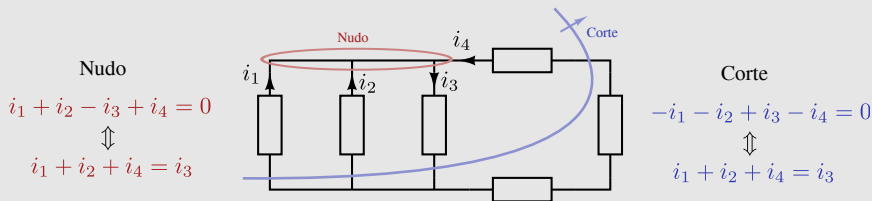
Índice

- 1 Magnitudes eléctricas
- 2 Terminales y puertas
- 3 Referencias de polaridad
- 4 Clasificación de circuitos
- 5 Leyes de Kirchhoff**
- 6 Balance de potencia

Ley de Kirchhoff de corrientes

En un nudo (corte) eléctrico donde inciden k conductores cuyas corrientes se suponen entrando al nudo se cumple que

$$\sum_k i_k(t) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{i, \text{entran}} i_i(t) = \sum_{j, \text{salen}} i_j(t)$$



Nudo: interconexión de varios terminales del circuito.

Corte: conjunto de interconexiones de una región del circuito con el resto.

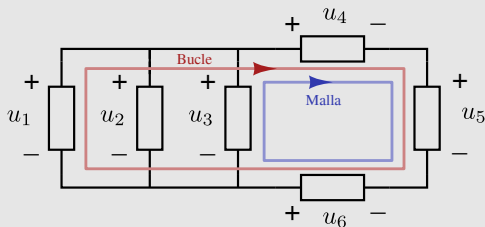
Ley de Kirchhoff de tensiones

En un bucle (malla) eléctrico formado por k elementos cuyas tensiones se suponen en el mismo sentido en el que se recorre el bucle (malla) se cumple:

$$\sum_k u_k(t) = 0$$

Bucle: camino cerrado en un circuito.

Malla: caso particular de bucle que no contiene ningún otro bucle en su interior.



Bucle

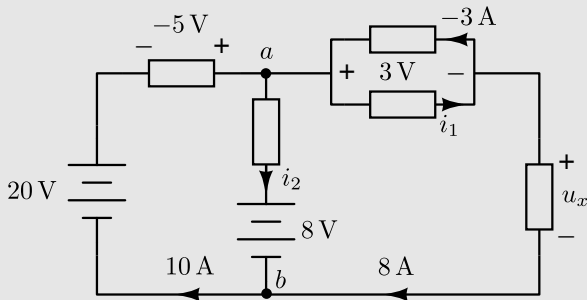
$$-u_1 + u_4 + u_5 - u_6 = 0$$

Malla

$$-u_3 + u_4 + u_5 - u_6 = 0$$

Ejercicio 1.3

Aplicando las leyes de Kirchhoff, determinar i_1 , i_2 , u_{ab} y u_x .



Solución: $i_1 = 5 \text{ A}$, $i_2 = 2 \text{ A}$, $u_{ab} = 15 \text{ V}$ y $u_x = 12 \text{ V}$

Índice

- 1 Magnitudes eléctricas
- 2 Terminales y puertas
- 3 Referencias de polaridad
- 4 Clasificación de circuitos
- 5 Leyes de Kirchhoff
- 6 Balance de potencia**

Principio conservación de la energía

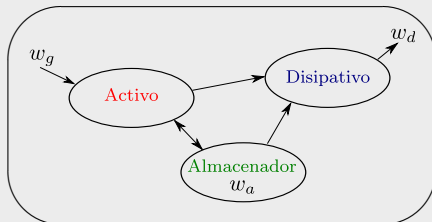
$$w_g(t) = w_a(t) + w_d(t)$$

↓

$$w_d(t) + w_a(t) - w_g(t) = 0$$

↓ $[d/dt]$

$$p_d(t) + p_a(t) - p_g(t) = 0$$



Balance de potencia

El sumatorio de potencias absorbidas (o cedidas) es igual a cero.

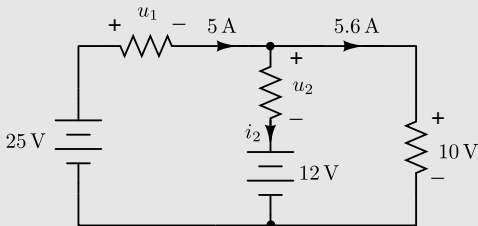
$$\sum_k p_k(t) = 0$$

Alternativamente:

$$\sum_{i, \text{cedida}} p_i(t) = \sum_{j, \text{absorbida}} p_j(t)$$

Ejercicio 1.4

Calcular la potencia de cada uno de los elementos del circuito y efectuar el balance de potencia.



Solución: las fuentes ceden 132.2 W, que es la potencia que consumen las resistencias.